CEA055 – Estatística e Probabilidade

Gabarito – Lista de Exercícios 19 – IC para Proporção, Variância e Tamanho de Amostra

Aviso: este gabarito foi elaborado com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os cálculos foram verificados por execução em Python antes da publicação. As soluções mostram os principais passos, sem detalhamento exaustivo. Revise com atenção.

1. Porque p é justamente o que queremos estimar: não o conhecemos. Usamos a estimativa $\hat{p}$ no lugar de p e obtemos o **erro padrão estimado** $\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$. A condição é $n\hat{p} \geq 5$ e $n(1-\hat{p}) \geq 5$ (número suficiente de "sucessos" e de "fracassos" na amostra).

2. (a) Falsa – a qui-quadrado não é simétrica, e o intervalo $[(n-1)s^2/\chi^2_{\alpha/2;n-1};\ (n-1)s^2/\chi^2_{1-\alpha/2;n-1}]$ não é "$s^2 \pm$ margem".
(b) Verdadeira – $p(1-p)$ tem valor máximo $1/4$, em $p = 0{,}5$; com esse valor, n é o maior possível e a margem fica abaixo da desejada para qualquer p.
(c) Falsa – o intervalo depende de $(n-1)S^2/\sigma^2$ seguir a qui-quadrado, o que só acontece com população normal; com população assimétrica, a confiança real fica abaixo de 95% mesmo com n grande.

3. Por **4**. Em $n = (z_{\alpha/2}/E)^2\, p(1-p)$ (ou $n = (z_{\alpha/2}\,\sigma/E)^2$), n é proporcional a $1/E^2$: dividir E por 2 multiplica n por $2^2 = 4$.

4. $\hat{p} = 92/400 = 0{,}23$; condição: $n\hat{p} = 92 \geq 5$ e $n(1-\hat{p}) = 308 \geq 5$ – vale.

$$\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{0{,}23 \times 0{,}77}{400}} \approx 0{,}0210 \qquad \text{margem} = 1{,}96 \times 0{,}0210 \approx 0{,}0412$$

$$IC(p; 95\%) = [0{,}23 - 0{,}0412;\ 0{,}23 + 0{,}0412] = [0{,}189;\ 0{,}271]$$

Entre 18,9% e 27,1% dos clientes.

5. Margem conservadora: $1{,}96 \times \dfrac{1}{2\sqrt{400}} = \dfrac{1{,}96}{40} = 0{,}049$; $IC = [0{,}181;\ 0{,}279]$.
Amplitudes: 0,098 (conservador) contra 0,082 (otimista). O conservador é mais largo porque usa o maior valor possível de $p(1-p)$ (0,25, contra $0{,}23 \times 0{,}77 \approx 0{,}177$).

6. $\nu = 25 - 1 = 24$; tabela: $\chi^2_{0{,}025;24} = 39{,}364$ e $\chi^2_{0{,}975;24} = 12{,}401$; $(n-1)s^2 = 24 \times 0{,}64 = 15{,}36$.

$$IC(\sigma^2; 95\%) = \left[\frac{15{,}36}{39{,}364};\ \frac{15{,}36}{12{,}401}\right] = [0{,}390;\ 1{,}239]\ \text{kg}^2$$

$$IC(\sigma; 95\%) = [\sqrt{0{,}390};\ \sqrt{1{,}239}] = [0{,}625;\ 1{,}113]\ \text{kg}$$

O intervalo para σ não fica centrado em $s = 0{,}8$.

7. $n = \left(\dfrac{1{,}96 \times 1{,}5}{0{,}4}\right)^2 = 7{,}35^2 \approx 54{,}02 \Rightarrow$ **55 amostras** (arredondar para cima: com 54, a margem seria 0,4001, um pouco acima de 0,4).

8. $n = \left(\dfrac{1{,}96}{0{,}02}\right)^2 p(1-p) = 9.604 \times p(1-p)$.
(a) $p = 0{,}23$: $9.604 \times 0{,}1771 \approx 1.700{,}9 \Rightarrow$ **1.701 clientes**.
(b) Sem informação, $p = 0{,}5$: $9.604 \times 0{,}25 = 2.401 \Rightarrow$ **2.401 clientes**.

9. $\nu = 12 - 1 = 11$ (linha 11, não 12) e, para 90%, $\alpha/2 = 0{,}05$ (colunas 0,05 e 0,95, não 0,025 e 0,975). No limite **inferior**, divide-se por $\chi^2_{0{,}05;11} = 19{,}675$ (o maior valor); no limite **superior**, por $\chi^2_{0{,}95;11} = 4{,}575$:

$$IC(\sigma^2; 90\%) = \left[\frac{11\,s^2}{19{,}675};\ \frac{11\,s^2}{4{,}575}\right].$$

10. *(Desafio)* (a) $\nu = 14$: $\chi^2_{0{,}025;14} = 26{,}119$ e $\chi^2_{0{,}975;14} = 5{,}629$; $(n-1)s^2 = 14 \times 0{,}0016 = 0{,}0224$.

$$IC(\sigma^2; 95\%) = [0{,}000858;\ 0{,}003979]\ \text{mm}^2 \qquad IC(\sigma; 95\%) = [0{,}029;\ 0{,}063]\ \text{mm}$$

(b) Com $s = 0{,}04$: $n = (1{,}96 \times 0{,}04/0{,}01)^2 = 7{,}84^2 \approx 61{,}5 \Rightarrow$ **62 bobinas**.
(c) Com o limite superior 0,063 mm (mais precisamente 0,0631): $n = (1{,}96 \times 0{,}0631/0{,}01)^2 \approx 152{,}9 \Rightarrow$ **153 bobinas**.
(d) A amostra piloto é pequena, e o verdadeiro σ pode ser bem maior que $s = 0{,}04$ (até cerca de 0,063, com 95% de confiança). Com 62 bobinas, se σ for maior que 0,04, a margem passa de 0,01 mm. Usar o limite superior é a **abordagem conservadora**: como usar $p = 0{,}5$ na proporção, escolhe-se o valor que dá o maior n plausível, para garantir a margem. O custo é medir mais bobinas; a decisão final pesa esse custo contra o risco de a margem não ser atingida.

11. *(Bônus – Python, valores conferidos por execução real)* Com $n = 10$ ($np = 3 < 5$, a condição **não** vale): o intervalo otimista contém $p = 0{,}30$ em $\approx 83{,}9\%$ das pesquisas, bem abaixo de 95%; o conservador, em $\approx 98{,}9\%$. Com $n = 100$ ($np = 30$, a condição vale): otimista $\approx 95{,}0\%$ e conservador $\approx 96{,}2\%$. Quando a condição falha, o intervalo otimista erra mais do que promete; o conservador continua acima de 95% (à custa de ser mais largo).